金融基础速通

>> 今天的学习目标

金融基础速通

- 金融基础概念(针对小白)

K线图、成交量、涨跌幅的直观理解

市值、流通市值、PE、PB等基础财务指标

技术面 vs 基本面: 两种分析思路的本质区别

- 技术指标的核心逻辑

MA，MACD，RSI，ATR

- 金融指标主要看什么?

趋势指标、震荡指标、成交量指标

- A股交易规则速通

T+1交易制度、涨跌停板、集合竞价

金融基础概念(针对小白)

K线图与成交量

1. K线图：多空双方的战报

想象这一天是多头和空头在打仗。

开盘价 (Open)：早上的宣战价格。

收盘价 (Close)：下午的停战价格（全天最重要的价格，因为它代表了大家对明天的共识）。

最高价 (High)：多头曾经攻占到的最远领土。

最低价 (Low)：空头曾经杀到的最远领土。

K线图与成交量

实体 (Body)：

阳线（红）：收盘 > 开盘。买方赢了。实体越长，买方越强。

阴线（绿）：收盘 < 开盘。卖方赢了。实体越长，卖方越狠。

影线 (Shadow)：

上影线：买方冲高回落（抛压大，上方有人想逃跑）。

下影线：卖方杀跌反弹（支撑强，下方有人在抄底）。

K线图与成交量

2. 成交量： 行情的燃料

价格是车，成交量是油。

量价配合：车往上爬坡（涨），必须踩油门（放量）。

Thinking：如果缩量上涨意味着什么？

通常意味着动力不足，容易溜车（诱多）。

量价背离：价格创新高，但成交量没跟上 => 见顶信号

CASE1： K线图与成交量

Thinking：你能在图中找到下影线么？观察量价配合：上涨放量有动力，缩量上涨易诱多

1-K线图与成交量.py

财务指标：市值

市值 (Market Cap)

公式：股价 × 总股本

如果你要把这家公司（比如贵州茅台）整个买下来，需要付多少钱。

- 大盘股（如银行、两桶油）：像大象，稳，但跑得慢。
- 小盘股（如微盘股）：像猴子，跳得高，但容易摔死。

财务指标：PE

PE (市盈率) —— 回本需要多少年?

公式：市值 / 净利润 （或 股价 / 每股收益EPS）

假如你花 100万 买个店铺，每年赚 10万。PE = 10倍。意思是你 10年回本。

用法：通常 PE 越低越好（便宜）。

但如果是科技股/AI股，大家预期未来赚大钱，容忍高 PE（比如 50倍、100倍）。

Charles 的任务：过滤掉 PE > 100 的股票（除非是成长性极高的妖股）。

财务指标：PB

PB (市净率) —— 破产了还能剩多少?

公式：股价 / 每股净资产

PB = 1，说明你花 1块钱买了公司 1块钱的家当。

PB < 1（破净），说明公司打折卖，通常见于银行、钢铁。

Thinking：为什么常见于银行、钢铁？你会购买银行股、钢铁股么？

财务指标：PB

Thinking：为什么常见于银行、钢铁？你会购买银行股、钢铁股么？

这两个行业属于典型的 重资产 和 强周期行业：

银行：资产主要是钱（贷款）。

当市场预期经济环境不好、坏账（借钱不还）风险增加时，市场会认为银行的账面资产虚高（例如账面 100 亿贷款可能只能收回 90 亿），因此给出的估值低于账面价值。

钢铁/煤炭：拥有大量厂房、高炉等固定资产。

在行业低谷期，这些昂贵的设备不仅产生不了利润，反而需要高额折旧维护。市场担心资产贬值，因此股价往往跌破净资产。

TIPS：破净看似便宜，如果一家公司长期亏损，净资产会不断减少。
在量化选股中要结合ROE（盈利能力）一起看——只有还在赚钱的破净股，才是真正的被低估。

CASE2：获取贵州茅台的财务指标

TO DO：使用tushare获取贵州茅台的财务指标

理解市值、PE、PB 的含义

市值=股价×总股本，PE=回本年限，PB=股价/每股净资产。

基准日期取自本地 CSV 最后交易日，

基本面数据（收盘价、PE、PB、总股本、总市值）由 Tushare 的 daily_basic 接口获取，需设置环境变量 TUSHARE_TOKEN，如果没有指定日数据，默认取该日之前最近一段日期的最后一条。

CASE2：获取贵州茅台的财务指标

```
df = pro.daily_basic(ts_code=ts_code, trade_date=trade_date,
    fields='ts_code,trade_date,close,pe,pb,total_share,total_mv,float_share,circ_mv')
row = df.iloc[0]
total_shares = float(row['total_share']) * 10000   # 万股 -> 股
total_mv_yi = float(row['total_mv']) / 10000       # 万元 -> 亿元
pe, pb = float(row['pe']), float(row['pb'])
eps = price / pe if pe else None
bps = price / pb if pb else None
```

2-获取贵州茅台的财务指标.py

CASE2：获取贵州茅台的财务指标

数据来源：Tushare daily_basic（真实数据）

基准日期：2026-02-03

收盘价：1474.92 元

总股本：12.52 亿股

总市值（Tushare）：18469.98 亿元

每股收益(EPS)：68.86 元（由 股价/PE 反推）

每股净资产(BPS)：181.33 元（由 股价/PB 反推）

市值 = 股价 * 总股本 = 1474.92 * 12.52亿 = 18469.98 亿元

PE(市盈率) = 21.42 （约21年回本）

PB(市净率) = 8.13

说明：PE 越低越便宜，但成长股可容忍高 PE；PB<1 为破净，常见于银行、钢铁。

15:55

贵州茅台

1474.92 3.36%

盘口 | 分时成交 | 逐笔成交 | 相关

最新	1474.92	均价	1462.97
涨幅	3.36%	涨跌	47.92
总手	86321	金额	126.3亿
换手	0.69%	换手 (实)	1.51%
现手	1100	量比	0.87
最高	1476.81	最低	1443.03
今开	1445.00	昨收	1427.00
涨停	1569.70	跌停	1284.30
外盘	50240	内盘	36080
委买	14	委卖	208
委差	-194	委比	-87.40%
振幅	2.37%	今年涨幅	7.10%
历史最高	2413.67	收益 (三)	51.608
市盈率 (动)	21.43	市盈率 (静)	21.42
市盈率 (TTM)	20.52	每股净资产	181.33
净资产收益率	24.64%	市净率	8.13
市销率	10.15	股息 (TTM)	51.63
股息率 (TTM)	3.50%	总股本	12.52亿
总值	1.85万亿	流通股	12.52亿
流值	1.85万亿	自由流通股	5.71亿
自由流通值	8422亿	发行股本	7150万
注册资本	12.52亿	是否注册制	否
交易状态	已收市	涨跌幅限制	±10%

所属板块

板块名称	板块涨幅	领涨股	个股涨幅
酿酒行业	-0.01%	皇台酒业	+9.99%
贵州板块	2.10%	航宇科技	+9.29%
百元股	[redacted]	[redacted]	+10.00%

2-获取贵州茅台的财务指标.py

两种信仰的碰撞：技术面 vs 基本面

技术面 or 基本面?

在把数据喂给 AI 之前，我们要思考清楚，我们信奉的是量化交易的哪个流派：

- 基本面

《AI量化思维》中讲的格雷厄姆流派的信仰，即价格最终会回归价值

- 技术面

也就是西蒙斯和海龟流派

他们认为：所有信息都已经反映在价格里了。历史会重演。

Thinking：是否两者都可以兼顾?

在 AI 量化中，我们可以采用多因子模型，既看基本面（过滤垃圾股），又看技术面（找买卖点）。

格雷厄姆流派

Thinking：格雷厄姆流派的核心逻辑是什么?

捡烟蒂与安全边际，也是价值投资的起源，基本面量化的雏形。

他们不相信K线的画图，只相信财务报表中的确定性数据。

信仰：价格最终会回归价值。

如果价格（Price）大幅低于公司的内在价值（Value），就是买入机会。

Thinking：如何操作?

格雷厄姆会计算公司的NCAV（净流动资产价值）。如果一家公司的市值比它账上的现金和流动资产还要便宜（PB < 1甚至0.66），这就好比用0.66元买到了1元的硬币。

AI应用：挖掘低PE（市盈率）、低PB（市净率）、高现金流的股票

=> 寻找被市场错杀的便宜货，等待价值回归。

西蒙斯与海龟流派

Thinking：西蒙斯与海龟流派的逻辑是什么？

不去解释市场（那是经济学家的事），只需发现市场在统计学上的规律。如果历史数据表明“A发生后B大概率发生”，那就下注。

西蒙斯（大奖章基金）和海龟交易法则（趋势跟踪）虽然风格不同，但本质一致：市场永远是对的，价格包容一切信息。

Thinking：如何操作？

西蒙斯（挖矿）：利用海量数据寻找微小的异常。比如发现“东京天气和纽约金价”的隐秘相关性，利用高频交易积少成多。

海龟（冲浪）：典型的趋势跟踪。只要价格突破20日新高就无脑买入，不预测顶部，直到趋势反转才卖出。他们利用的是人性的贪婪与恐惧造成的惯性。

AI应用：利用机器学习识别K线形态、资金流向和波动率，捕捉人类肉眼看不见的交易信号。

CASE3：格雷厄姆PB选股

TO DO：针对市场上的5000只股票，进行低PB策略（捡烟蒂选股器）

筛选条件：

- PB < 1（破净：市场给价低于公司净资产，相当于清算价买入）
- ROE > 5%（仍在赚钱，排除亏损的垃圾股）

数据源：

- data/stock_basic.csv：股票列表（代码、名称、行业）
- data/daily_basic_latest.csv：指定日行情与估值（close, pb, pe, total_mv）
- data/fina_indicator_pool.csv：财务指标（roe 等，按报告期）

ROE指标

ROE（净资产收益率） 是衡量公司盈利能力的核心指标，被称为赚钱效率之王

巴菲特选股时最看重的指标。

它反映了股东每投入一笔钱，公司每年能利用这笔钱赚回多少净利润。

ROE = 净利润 / 股东权益（净资产）

可以把它看作公司用股东本金去经营的年化收益率。

Thinking：如何评判ROE的好坏？

优秀线： 能够长期（如5-10年）保持在 15%~20% 以上的公司，通常拥有强大的护城河。

及格线： 一般认为低于 8% 的公司，回报率跑不赢通胀和机会成本，投资价值较低。

CASE：格雷厄姆PB选股

```
# 报告期：优先 20241231
period = '20241231' if '20241231' in fina['end_date'].astype(str).str[:8].unique() else fina['end_date'].max()[:8]

# 排除 ST，合并 PB、ROE
stocks_clean = stocks[~stocks['name'].str.contains('ST', case=False, na=False)]
merged = stocks_clean.merge(daily[['ts_code','close','pb','pe','total_mv']], on='ts_code', how='inner').dropna(subset=['pb'])
fina_end8 = fina['end_date'].astype(str).str.replace('-','').str[:8]
fina_latest = fina[fina_end8 == period].drop_duplicates('ts_code', keep='last')
merged = merged.merge(fina_latest[['ts_code','roe']], on='ts_code', how='inner').dropna(subset=['roe'])

# 核心筛选
final = merged[(merged['pb']>0) & (merged['pb']<PB_MAX) & (merged['roe']>ROE_MIN)].sort_values('pb')
```

3-格雷厄姆PB选股.py

CASE3：格雷厄姆PB选股

筛选条件：PB < 1.0（破净）且 ROE > 5.0%（仍盈利）

估值日期：2026-02-06　ROE来源：2024年报告期 20241231

==========

全市场 5187 只，排除 176 只ST股，剩余 5011 只

有 PB 数据的：4999 只

有 PB + ROE 数据的：4997 只

==========

筛选结果

破净候选（PB<1.0）：239 只

加 ROE>5.0% 后：108 只

前 30 只（按 PB 从低到高）：

代码	名称	行业	收盘价	PB	ROE(%)	市值(亿)
600016.SH	民生银行	银行	3.88	0.310	5.10	1698.8
601997.SH	贵阳银行	银行	5.84	0.345	8.04	213.5
600015.SH	华夏银行	银行	6.58	0.347	8.13	1047.2
601186.SH	中国铁建	建筑工程	7.23	0.372	6.96	981.8
601818.SH	光大银行	银行	3.31	0.405	7.31	1955.7
601169.SH	北京银行	银行	5.40	0.424	7.55	1141.7
001227.SZ	兰州银行	银行	2.38	0.444	5.51	135.6
601390.SH	中国中铁	建筑工程	5.51	0.448	8.12	1360.2
600000.SH	浦发银行	银行	10.12	0.453	6.20	3370.6
601668.SH	中国建筑	建筑工程	5.07	0.466	10.38	2094.9
601916.SH	浙商银行	银行	2.96	0.467	7.89	813.0
601800.SH	中国交建	建筑工程	8.13	0.469	7.60	1323.1
002958.SZ	青农商行	银行	3.15	0.489	7.24	175.0
000001.SZ	平安银行	银行	11.05	0.505	9.20	2144.4
601166.SH	XD兴业银	银行	18.85	0.511	9.20	3989.2
601328.SH	交通银行	银行	6.71	0.514	8.38	5929.2
600928.SH	西安银行	银行	3.88	0.516	7.96	172.4
603323.SH	苏农银行	银行	5.13	0.522	11.50	103.6
601860.SH	紫金银行	银行	2.80	0.523	8.45	102.5
600248.SH	陕建股份	建筑工程	3.56	0.545	10.53	133.1

3-格雷厄姆PB选股.py

CASE3：格雷厄姆PB选股

601528.SH 瑞丰银行　银行　5.56 0.575　10.80　109.1
601998.SH 中信银行　银行　7.45 0.592　9.10　4145.6
601229.SH 上海银行　银行　9.77 0.593　9.56　1388.2
601577.SH 长沙银行　银行　9.91 0.595　10.86　398.5
601077.SH 渝农商行　银行　6.58 0.595　9.09　747.3
600269.SH 赣粤高速　路桥　4.92 0.616　7.04　114.9
600908.SH 无锡银行　银行　5.98 0.618　10.17　131.2
601658.SH 邮储银行　银行　5.18 0.619　8.72　6220.9
601006.SH 大秦铁路　铁路　5.07 0.619　6.18　1021.5
002807.SZ 江阴银行　银行　4.68 0.620　11.85　115.2
... 还有 78 只，完整结果见CSV文件

行业分布（破净股集中在哪些行业？）：

银行　40 只 ##
建筑工程　13 只 #########
煤炭开采　8 只 ######
火力发电　5 只 ###
路桥　5 只 ###
汽车配件　4 只 ###
港口　4 只 ###
仓储物流　3 只 ##
园区开发　3 只 ##
新型电力　2 只 #
医药商业　2 只 #
服饰　2 只 #
运输设备　2 只 #
中成药　1 只
焦炭加工　1 只

PB 分布：
最低：0.310（民生银行）
最高：0.999
平均：0.744
中位：0.781

破净股大多集中在银行、钢铁、建筑、地产等传统行业

3-格雷厄姆PB选股.py

基本面选股

Thinking：如何使用基本面进行选股?

策略逻辑：选好生意（赛道） + 选好公司（护城河） + 选好价格（估值）

Thinking：数据指标主要看什么?

盈利质量： 不只看 ROE，要看 核心利润率 和 自由现金流。

竞争壁垒： 分析定价权、品牌溢价或技术代差。

行业天花板： 行业是否还有增长空间，还是进入了存量博弈。

贵州茅台的基本面分析

1. 财务定量分析 (硬性指标)

- ROE (净资产收益率)： 长期稳定在 30% 以上（远超 15% 的标准），说明资产运作效率极高。
- 毛利率： 保持在 90% 以上。这意味着成本仅几十元，却能卖出数千元，具备极强的定价权。
- 预收款 (合同负债)： 这是茅台最独特的指标。先交钱后发货，说明产品供不应求。
- 现金流： 经营性现金流通常大于净利润，属于典型的现金奶牛。

贵州茅台的基本面分析

2. 业务定性分析 (护城河)

- 品牌壁垒： 社交货币属性。在商务宴请和礼赠场景下，具有不可替代性。
- 资源稀缺性： 离开茅台镇就产不出茅台酒，受地理环境和基酒产能限制，形成了天然的护城河。
- 盈利模式： 极简单的商业模式（粮食 + 水 + 时间 = 高额利润），无需高额研发投入也能保持领先。

3. 估值判断

PE 历史百分位： 茅台的合理 PE 通常在 18x-25x 之间。

如果跌破 18x 属于低估区，超过 25x 则警惕泡沫。

贵州茅台的基本面分析

Thinking：不同行业，不同企业的PE合理区间不同，如何准确有效的获取 该公司的合理PE范围？

贵州茅台的PE在多少范围内比较合理

基于最新市场数据和专业分析，贵州茅台的PE合理区间可以从以下几个维度来看：

一、当前PE水平（2025年初）

表格 复制

指标	数值	备注
当前PE（TTM）	约 **20-22倍**	股价约1450-1500元区间
2025年动态PE	约 **19-20倍**	基于机构预测净利润930-990亿元

数据来源：多家券商研报显示，当前茅台PE处于近3年中枢偏下位置 10jqka.com.cn

二、历史PE区间参考

贵州茅台历史PE波动较大，主要区间如下：

- **历史最低**：**8.8-9倍**（2014年行业低谷期） 新浪财经
- **历史最高**：**50-76倍**（2020-2021年核心资产泡沫期） 为独立思考而...
- **近5年中枢**：**18-25倍**（2020-2024年平均） 什么值得买
- **近3年中枢**：**22倍左右** 为独立思考而...

三、合理PE区间判断

1. 价值投资视角（安全边际）

表格 复制

估值水平	PE区间	对应股价（2025E）	投资策略
极度低估	<15倍	<1100元	罕见机会，重仓买入 雪球
安全边际高	15-18倍	1100-1350元	理想买点，长期配置 雪球
合理偏低	18-22倍	1350-1650元	具备安全边际，可分批建仓 为独立思考而...
合理中枢	22-25倍	1650-1900元	估值合理，适合持有 什么值得买
偏高警惕	25-30倍	1900-2200元	需业绩高增长支撑，谨慎追涨 为独立思考而...
高估风险	>30倍	>2200元	泡沫区间，考虑减仓 界面新闻

2. 机构一致预期

主流券商对2025年茅台的估值判断：

- **目标PE区间**：**20-22倍** 10jqka.com.cn
- **对应目标价**：**1800-2200元** 雪球

不同行业的基本面分析（硬科技/半导体）

1. 硬科技/半导体 (如：中芯国际、北方华创)

核心指标： 研发投入占比 (R&D%)、存货周转率、政府补贴占比。

逻辑： 这种公司 PE 通常很高（50-100倍），重点看技术是否领先、国产替代的空间以及资本支出强度。

Thinking：为什么 PE 高达 50-100 倍？你会不会买？如果购买，逻辑是什么？

不同行业的基本面分析（硬科技/半导体）

Thinking：为什么 PE 高达 50-100 倍？你会不会买？如果购买，逻辑是什么？

PE高是由 高成长预期 + 低当期利润 决定的。

分母（E）小：这类公司正处于烧钱扩张期，巨额的研发投入（R&D）和厂房设备折旧（资本支出）会大幅吞噬当期净利润 => PE 被动升高。

分子（P）大：市场买的是未来的垄断利润。投资者预期一旦技术突破（如攻克7nm工艺），公司将获得爆发式增长 => 给出高溢价。

比如早期的亚马逊一直亏损（PE 为负或极高），但因为它在抢占市场份额，股价却一直在涨。

指标：自由现金流

自由现金流：

贝索斯确实极其看重现金流，他在亚马逊1997年那封著名的致股东信中明确提出：如果必须在优化会计报表（如净利润）和最大化未来现金流的现值之间做选择，我们会毫不犹豫地选择现金流。

=> 核心指标是每股自由现金流

自由现金流 = 经营性现金流 - 资本开支。

Thinking：PE和自由现金流指标 你看哪一个？

净利润可以因为折旧、摊销等会计规则被修饰，但现金流是真金白银。

对于早期的亚马逊，为了扩张买了大量设备导致净利润很难看（甚至亏损），但只要经营性现金流强劲，说明公司造血能力极强，未来潜力巨大。

=> 这就是为什么不要只盯着PE看。

不同行业的基本面分析（硬科技/半导体）

Thinking：为什么要看技术领先与国产替代?

技术是护城河：半导体是赢家通吃的行业。只有技术领先（如光刻机领域中的 阿斯麦），才有定价权。

国产替代是最大增量：在中国市场，由于供应链安全需求，本土厂商有巨大的备胎转正空间。

北方华创的设备如果能替代进口的应用材料公司的设备，其市场份额可能从 5% 翻倍到 50%

=> 这就是支撑高估值的核心逻辑。

Thinking：资本支出强度指标的作用?

代表公司敢不敢花钱赌未来。

=> 高强度的资本支出（买设备、建厂）是产能扩张和收入增长的先行指标。

北方华创（Naura）：中国半导体设备的航母

在硬科技领域，北方华创是国产替代逻辑的代表 => 中国半导体设备的平台型龙头。

产品线极广，覆盖了刻蚀机、薄膜沉积、清洗机等核心设备，是国内产品种类最全的半导体设备商。

投资逻辑：如果它处于高研发、高投入阶段。虽然它的PE常年很高，

但市场看重的是：一旦国外断供，国内晶圆厂（如中芯国际）必须买它的设备。只要中国还在扩建晶圆厂，它的订单就有保障。它是卖水人，不管芯片好不好卖，造芯片的设备必须先买。

如果造芯片 是盖房子，那么它就是卖铲子，以及在国产替代中的生态位。

=> 这里讲解PE高的示例，不构成投资建议。

阿斯麦（ASML）：光刻机领域的绝对垄断者

阿斯麦是荷兰公司，它是半导体皇冠上的明珠。

=> 它是全球唯一能制造EUV（极紫外）光刻机的公司。没有它的机器，台积电、三星、英特尔就造不出7nm、5nm、3nm的高端芯片。

=> 技术壁垒极高，被称为人类工业奇迹。其他竞争对手（如尼康、佳能）只能做中低端。

ASML拥有绝对的定价权。对于这种公司，市场给高估值是因为它具有不可替代性——它打个喷嚏，全球电子产业都要感冒。

不同行业的基本面分析（周期股）

2. 周期性行业 (如：中国神华、万华化学)

核心指标： 大宗商品价格、产能利用率、股息率。

逻辑： 周期股要“高 PE 买入，低 PE 卖出”。当行业亏损严重（PE 高）时往往是底部；

当利润爆表（PE 低）时往往是行情末端。

周期股：为什么PE是反向指标?

Thinking：为什么 高 PE 买，低 PE 卖?

由数学公式 PE = P / E（股价/净利润）决定。

高 PE 买入（底部）：在行业最萧条时，产品跌价，公司净利润（E）暴跌甚至接近零。

⇒此时分母极小，导致 PE 数值变得极大（几百倍甚至负数）。

⇒往往是供给出清、产能关停的周期底部，是布局良机。

低 PE 卖出（顶部）：在行业最繁荣时，产品涨价，公司净利润（E）爆表。

⇒此时分母极大，导致 PE 数值看起来极低（比如 5 倍）。

⇒往往意味着大量新产能即将投产，供过于求即将到来，是周期顶部的撤退信号 。

周期股：都有哪些周期性行业？

Thinking：都有哪些周期性行业？

周期性行业主要指产品价格由供需决定，且产能建设有滞后性的行业。

资源类：煤炭（中国神华）、石油（中国石油）、有色金属（紫金矿业、赣锋锂业）。

基础材料：化工（万华化学）、钢铁（宝钢股份）、水泥（海螺水泥）。

农产品：猪肉（牧原股份，著名的猪周期）。

交通运输：航运（中远海控，运费波动极大）。

周期行业的共同点是：你很难通过品牌溢价多卖钱，只能随行就市，看天吃饭。

周期股：怎么分析?

Thinking：周期股怎么分析?

- 核心看量价关系与大宗价格

分析周期股，产品价格是第一指标。

1）紧盯现货价格：

关注生意社、期货软件上的大宗商品价格（如动力煤、MDI、碳酸锂价格）。

股价通常会提前反映产品价格的涨跌。

2）看库存：

如果产品价格上涨，同时社会库存在下降，说明供不应求，是强力买入信号。

反之，如果库存高企，哪怕价格微涨也是虚的。

只有当产品涨价覆盖掉成本线，企业利润才会呈现爆发式增长（经营杠杆效应）。

周期股：怎么分析?

- 产能利用率与资本开支

这是判断周期拐点的关键。

1）产能利用率：

当行业产能利用率超过 80% 甚至 90%，说明供不应求，企业满负荷运转也造不出来，接下来产品必涨价。

2）资本开支（Capex）：

当所有公司都在疯狂借钱建厂、买船、扩产时，说明大家对未来过于乐观

=> 毁灭的开始（产能过剩的前兆）。

=> 反之，当没人敢扩产，甚至小厂纷纷倒闭时，往往是黎明前夕 。

CASE：中国神华

- 中国神华（煤炭/高股息）：

除了看煤炭价格，更要看股息率。作为成熟期资源股，它的资本开支少，赚的钱大部分分给股东。

当煤炭周期下行时，高股息（如 6%-8%）提供了安全垫，使其具有类债券属性，波动比纯周期股小。

中国神华是全球最大的煤炭上市公司，也是拥有煤电路港航一体化全产业链的综合能源巨头。

核心优势： 自有铁路和港口大幅降低了运输成本，抗风险能力极强（煤价跌了可以用煤发电，实现对冲）。

投资标签：A股著名的现金奶牛。因其资本开支少、现金流充沛且分红慷慨（常年高股息），被市场视为具有类债券属性的优质防守型资产。

CASE：万华化学

- 万华化学（化工/MDI）：

主要看核心产品 MDI 的价格。同时，它是成长的周期股，通过不断研发新材料（如柠檬醛、大乙烯）来平滑单一产品的周期波动。

看它时，既要看 MDI 价格位置，也要看新产能投放进度 。

万华化学 是全球聚氨酯（MDI）行业的绝对霸主，被投资者称为化工茅。
它不仅是一家传统的化工厂，更是拥有高技术壁垒、全产业链优势的全球化龙头。

不同行业的基本面分析（高端制造）

3. 高端制造 (如：宁德时代、汇川技术)

核心指标： 市占率 (Market Share)、资本开支回撤比。

逻辑： 重点看规模效应。一旦在成本上甩开对手，就能形成绝对竞争优势。

高端制造：马太效应与技术护城河

在高端制造领域（如宁德时代、汇川技术），核心逻辑是马太效应与技术护城河。

Thinking：核心指标看什么？

- 市占率 (Market Share)：

不仅是销售额，更是定价权。

比如，宁德时代全球市占率超37%。因为规模太大，它对上游（买锂矿）有议价权，对下游（车企）有成本优势。别人造电池亏钱，它还能赚钱，这就是规模效应带来的绝对壁垒。

- 资本开支回撤比：

指公司在行业低谷期是否还敢砸钱（Capex）。

比如，汇川技术在工控行业低迷时依然保持高研发投入，利用国产替代的窗口期，在伺服电机等领域死磕外资（如西门子），最终在行业复苏时抢占了最大的份额。

CASE：晶科能源

晶科能源是光伏组件的全球龙头，现在是高端制造中周期下行期的残酷洗牌。

2023年晶科在山西规划了年产56GW的垂直一体化大基地项目，总投资560亿元。

Thinking：行业龙头为什么要逆势扩产？

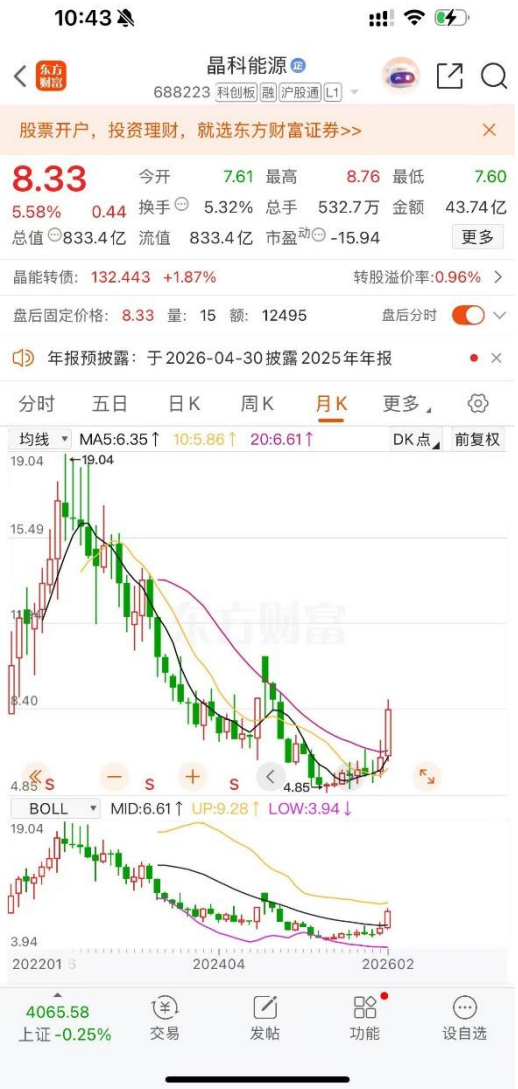
通过极致的规模效应（一体化）把成本压到极致，卷死对手。

Thinking：为什么市盈率（PE）是负的？

根据最新预告，晶科2025年预计亏损59亿-69亿元。

逻辑：光伏行业目前处于产能过剩+价格战。组件价格跌破了成本线，卖得越多亏得越多。同时，旧的技术产能（P型）需要计提巨额减值（资产变成了包袱）。

PE = 股价/每股收益。分母（收益）是负数 => 可以关注PB（市净率），看其资产是否被低估。

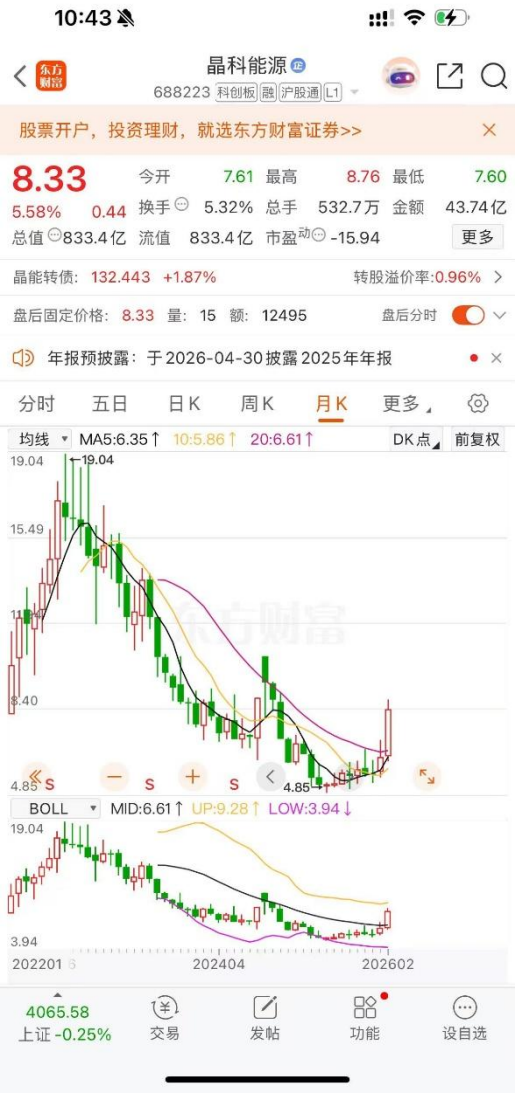


CASE：晶科能源

未来看点： 晶科是N型TOPCon技术的领跑者。

虽然现在行业很痛苦，但高端制造的逻辑是剩者为王。

只要晶科能通过那560亿的项目实现比二三线厂商更低的成本，熬过这一轮洗牌，等到小厂倒闭、产能出清，它作为龙头享有的市占率红利将会非常惊人。



如何制定自己的基本面选股策略

Step1：量化初筛 (排除法)

在选股器中输入以下硬门槛：

连续 3 年 ROE > 15% (排除平庸公司)。

资产负债率 < 50% (排除杠杆风险，金融股除外)。

经营性现金流 / 净利润 > 0.8 (排除账面富贵，确保钱真的收回来了)。

Step2：行业对比 (找龙头)

对比同行业内的毛利率，选择毛利最高的（通常代表更有话语权）。

剔除营收增长率连续 2 年下滑的公司。

如何制定自己的基本面选股策略

Step3：深度定性复核看研报

理解公司的商业模式，是靠量增还是价增?

看管理： 核心团队是否有负面新闻，股权激励是否合理。

Step4：估值锚定PE-Band (市盈率区间)

查看过去 5 年的 PE 中位值。

PEG： PEG = PE / 净利润增长率

如果PEG < 1，说明股价相对于其成长性来说是便宜的。

PEG是市盈率相对盈利增长比率，用于衡量股价相对于公司成长性的合理性。
标弥补了静态PE只看估值、不看增速的缺陷，适合评估成长股的投资价值。

CASE4：制定你的基本面选股

TO DO：通过多因子进行基本面选股

1. 排除：ST 股、金融行业（银行/保险/证券等）。

2. ROE：连续 2 年（2023、2024 年报）ROE >= 15%。

3. 负债率：资产负债率 <= 50%。

4. 质量条件：有数据时用「经营性现金流/净利润 >= 0.8」；无该项数据时用「净利润同比增长 >= 0%」。

数据源：

- data/stock_basic.csv：股票列表（代码、名称、行业）
- data/daily_basic_latest.csv：指定日行情与估值（close, pb, pe, total_mv）
- data/fina_indicator_pool.csv：财务指标（roe 等，按报告期）

CASE4：制定你的基本面选股

通过tushare获取股票的财务指标

字段	含义	投资分析意义
ts_code	股票代码	唯一标识，SZ结尾为深交所，SH结尾为上交所
end_date	报告期	注意：4月30日前披露的是年报（报告期为上年12月31日）
roe	净资产收益率	核心指标，>15%通常视为优秀，衡量股东回报率
bps	每股净资产	账面价值参考，用于计算PB估值
eps	每股收益	核心指标，直接影响PE估值和股价
debt_to_assets	资产负债率	衡量杠杆风险，>70%为高风险，<40%较稳健
netprofit_yoy	净利润同比增长率	成长性指标，>20%为高增长，负增长需警惕
ocf_to_profit	经营性现金流/净利润	盈利质量指标，>1表示利润有现金支撑，<0.8可能存在赊销风险

CASE4：制定你的基本面选股

```
# 报告期：优先 2023、2024 两年
target_periods = ['20231231', '20241231']  # 若 fina 中有则用

# 池子：有财务数据 + 排除 ST + 排除金融
pool = stocks[stocks['ts_code'].isin(fina['ts_code'].unique())]
pool = pool[~pool['name'].str.contains('ST', case=False, na=False)]
pool = pool[~pool['industry'].isin(FINANCE_INDUSTRIES)]
fina_pool = fina[fina['ts_code'].isin(pool['ts_code'])].copy()
fina_pool['_end8'] = fina_pool['end_date'].astype(str).str.replace('-','').str[:8]
```

4-综合基本面选股.py

CASE4：制定你的基本面选股

```
# Step5：两期 ROE 都 > ROE_MIN
roe_merged = None
for period in target_periods:
    p8, year = str(period)[:8], str(period)[:4]
    df_y =
fina_pool[fina_pool['_end8']==p8][['ts_code','roe']].drop_duplicat
es('ts_code', keep='last').rename(columns={'roe': f'roe_{year}'})
    roe_merged = df_y if roe_merged is None else
roe_merged.merge(df_y, on='ts_code', how='inner')
roe_pass =
roe_merged[(roe_merged[f'roe_{target_periods[0][:4]}']>ROE_M
IN) & (roe_merged[f'roe_{target_periods[1][:4]}']>ROE_MIN)]
```

```
# Step6：最新期负债率 < 50%
latest = fina_pool[fina_pool['_end8']==target_periods[-
1]].drop_duplicates('ts_code', keep='last')
debt_pass = latest[latest['ts_code'].isin(roe_pass['ts_code']) &
(latest['debt_to_assets']<DEBT_TO_ASSETS_MAX)]
# Step7：第3条件（有 ocf 用现金流/利润，无则用净利润同比）
if debt_pass['ocf_to_profit'].notna().any():
    ocf_pass = debt_pass[debt_pass['ocf_to_profit'].notna() &
(debt_pass['ocf_to_profit']>OCF_TO_PROFIT_MIN)]
else:
    ocf_pass = debt_pass[debt_pass['netprofit_yoy'] >
NETPROFIT_YOY_MIN] if USE_NETPROFIT_YOY_WHEN_NO_OCF
else debt_pass
```

4-综合基本面选股.py

CASE4：制定你的基本面选股

```
# 最终名单（附加 roe, debt_to_assets, ocf_to_profit, netprofit_yoy）
final = pool[pool['ts_code'].isin(ocf_pass['ts_code'])].merge(

latest[['ts_code','roe','debt_to_assets','ocf_to_profit','netprofit_yoy']], on='ts_code').sort_values('roe', ascending=False)
```

筛选漏斗：从全市场到优质公司
==========
全市场上市股票 5187 只
-> 数据池中有财务数据 5187 只 (去掉 0)
-> 排除ST股 5011 只 (去掉 176)
-> 排除金融行业 4892 只 (去掉 119)
-> ROE>15%（共2期） 324 只 (去掉 4568)
-> 负债率<50% 228 只 (去掉 96)
-> 净利润同比>0% 173 只 (去掉 55)

最终入选（共 173 只，按最新 ROE 从高到低）：

代码	名称	行业	ROE2023	ROE2024	负债率(%)	净利润同比(%)
603402.SH	陕西旅游	旅游景点	92.68	62.93	34.23	22.34
603202.SH	天有为	汽车配件	64.40	49.40	43.95	34.96
301004.SZ	嘉益股份	家居用品	43.42	44.81	30.78	55.27
605117.SH	德业股份	电气设备	38.54	40.32	37.45	65.29
600809.SH	山西汾酒	白酒	42.47	39.12	34.19	17.29
600519.SH	贵州茅台	白酒	36.18	38.43	19.04	15.38
300441.SZ	鲍斯股份	机床制造	16.08	38.08	26.34	196.58
300394.SZ	天孚通信	通信设备	25.09	37.47	15.85	84.07
688278.SH	特宝生物	生物制药	33.83	37.37	16.30	49.00
688775.SH	影石创新	IT设备	46.67	37.07	36.64	19.91
000007.SZ	全新好	其他商业	33.26	37.00	39.92	56.86
001221.SZ	悍高集团	家居用品	31.72	35.88	30.16	59.72
300760.SZ	迈瑞医疗	医疗保健	35.60	33.85	28.04	0.74
001233.SZ	海安集团	汽车配件	47.67	33.23	27.29	3.84
301479.SZ	弘景光电	元器件	31.88	32.59	44.78	41.91
603605.SH	珀莱雅	日用化工	30.32	31.83	27.14	30.00

…

4-综合基本面选股.py

CASE4：制定你的基本面选股

行业分布（什么行业容易出"好公司"？）：

```
----------------------------------------------------------------
 汽车配件      14 只 ################################
 电气设备      13 只 ############################
 元器件        9 只 ##################
 医疗保健      9 只 ##################
 白酒        8 只 ################
 通信设备      6 只 ############
 机械基件      6 只 ############
 化学制药      6 只 ############
 专用机械      5 只 ##########
 食品        5 只 ##########
 中成药        5 只 ##########
 化工原料      5 只 ##########
 电器仪表      5 只 ##########
 IT设备       5 只 ##########
 软件服务      4 只 ########
```

入选股票 ROE 趋势（2023-2024年平均值）：

2023 年平均 ROE：22.58%

2024 年平均 ROE：22.07%

4-综合基本面选股.py

打卡：制定你的基本面选股

根据你的偏好，制定基本面选股策略，比如：

- 排除：ST 股、金融行业（银行/保险/证券等）。
- ROE：连续 2 年（2023、2024 年报）ROE >= 15%。
- 负债率：资产负债率 <= 50%。
- 质量条件：比如 净利润同比增长 >= 0%

输出你的基本面选股池

技术指标的核心逻辑

技术指标的核心逻辑：MA

技术指标的核心逻辑

很多小白觉得指标难学，是因为死记硬背。在 AI 量化眼里，所有指标都有数学意义。

1. 均线 (MA, Moving Average) —— 市场的成本线

直观理解：过去 N 天大家的平均买入价格。

量化深度解读：低通滤波器。

股价每天上蹿下跳，充满了噪音。

MA 的作用是过滤掉高频噪音，只保留低频的趋势信号 。

低通滤波器是信号处理概念，允许低频信号通过、过滤高频信号的装置。

低频信号 = 长期趋势

高频信号 = 短期噪音/波动

Thinking：AI 怎么用?

支撑/压力：股价回落到 MA20 不跌了，说明多头在护盘。

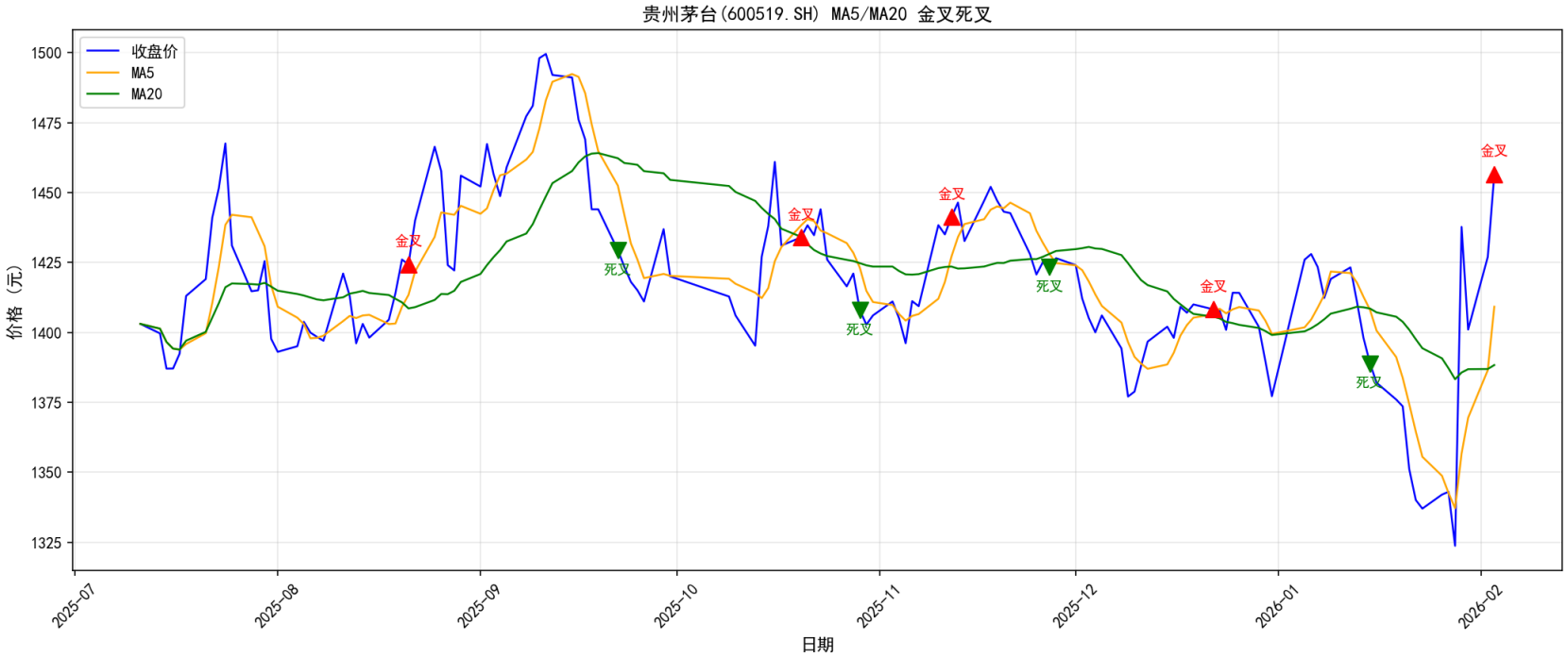
金叉/死叉：短周期（MA5）上穿长周期（MA20），说明短期力量强于长期力量，趋势启动。

CASE5：贵州茅台MA交易信号

TO DO：以贵州茅台日线为例，计算 MA5、MA20

在图上标注金叉（短均线上穿长均线）与死叉（短均线下穿长均线），理解均线作为市场成本线、支撑/压力及趋势信号。

数据：data/600519_SH_daily.csv



CASE5：贵州茅台MA交易信号

均线计算：pd.Series(close).rolling(N, min_periods=1).mean() 得到 MA5、MA20。

金叉/死叉：

从 MA_LONG 日起逐日判断：金叉 = 前一日 ma5≤ma20 且当日 ma5>ma20；

死叉 = 前一日 ma5≥ma20 且当日 ma5<ma20。

```
ma5 = pd.Series(close).rolling(MA_SHORT, min_periods=1).mean().values
ma20 = pd.Series(close).rolling(MA_LONG, min_periods=1).mean().values
for i in range(MA_LONG, len(close)):
    if ma5[i-1] <= ma20[i-1] and ma5[i] > ma20[i]:
        golden.append((i, dates[i], close[i]))
    if ma5[i-1] >= ma20[i-1] and ma5[i] < ma20[i]:
        death.append((i, dates[i], close[i]))
```

5-贵州茅台MA交易信号.py

技术指标的核心逻辑：MACD

2. MACD (指数平滑异同移动平均线) —— 速度的度量衡

直观理解：指标之王。看快慢线的交叉和红绿柱。

量化深度解读：动量（Momentum）。

它计算的是短期均线和长期均线之间的距离。

红柱子变长：说明上涨在加速（油门踩到底）。

红柱子变短（背离）：说明虽然还在涨，但速度慢下来了（油门松了），这是最危险的信号 —— 量化中的背驰。

CASE6：贵州茅台MACD交易信号

TO DO：以贵州茅台日线为例，计算 DIF、DEA、MACD 柱

在价格图上标注金叉/死叉，在 MACD 子图展示红绿柱并理解「红柱缩短=背驰」

MACD 计算：EMA(12)、EMA(26)

DIF=EMA12-EMA26，

DEA=EMA(DIF,9)，

MACD柱=(DIF-DEA)×2。

金叉/死叉：DIF 上穿 DEA 为金叉、下穿为死叉

数据：data/600519_SH_daily.csv

CASE6：贵州茅台MACD交易信号

```
ema_short = pd.Series(close).ewm(span=short, adjust=False).mean()
ema_long = pd.Series(close).ewm(span=long, adjust=False).mean()
dif = ema_short - ema_long
dea = dif.ewm(span=m, adjust=False).mean()
macd_bar = (dif - dea) * 2
# 金叉/死叉
golden_cross = (dif[i-1] <= dea[i-1]) and (dif[i] > dea[i])
death_cross = (dif[i-1] >= dea[i-1]) and (dif[i] < dea[i])
```

6-贵州茅台MACD交易信号.py

CASE6：贵州茅台MACD交易信号

6-贵州茅台MACD交易信号.py

MA 与 MACD

Thinking：MA与MACD的区别是什么？

核心区别：方向 vs. 速度

特性	MA (双均线)	MACD (指数平滑异同移动平均线)
本质	看方向。它是价格的平滑处理，告诉你现在是涨势还是跌势。	看速度（动能）。它是均线的衍生物，反映价格上涨/下跌的加速度。
优点	稳。过滤噪音能力强，在像茅台这种大趋势行情中，能吃到最肥的一段。	快。比MA更灵敏，能通过顶背离/底背离提前预判趋势的转折点。
缺点	滞后性强。往往行情已经走出一截了才发出信号，震荡市会频繁“打脸”（来回止损）。	钝化。在单边暴涨暴跌行情中，MACD指标会失灵（钝化），参考意义下降。

MA：汽车的 方向盘（车往哪开）。

MACD：汽车的 油门/速度表（车速是快了还是慢了）。

MA 与 MACD

Thinking：MA与MACD 各自适合什么场景？

MA（双均线）： 适合 大周期、长趋势 的个股（如茅台的长期慢牛）。它不求买在最低，但求由于惯性产生的确定性收益。

MACD： 适合 波段操作 或 捕捉反转。当你发现股价还在创新高，但MACD的红柱子却越来越短（背离），这就是极其精准的卖出信号，而均线此时可能还没反应过来。

Thinking：在量化交易中可以一起使用吗？

可以一起用，但要避免同质化。

由于 MACD 本质上也是由均线（EMA）计算出来的，两者存在极高的 多重共线性。

=> 如果你的量化模型里只有这两个指标，其实相当于只看了一个维度。

MA 与 MACD

Thinking：如何将MA与MACD进行组合使用?

MA+MACD 组合 => 过滤+触发：

- MA定大势（过滤器）： 比如，规定只有在股价站上 60日均线（牛市背景）时，才允许开仓。
- MACD找买点（触发器）： 在满足上述大趋势的前提下，利用 MACD 的金叉或回调不破零轴，作为具体的 入场时机。

技术指标的核心逻辑：RSI

3. RSI (相对强弱指标) —— 弹簧的极限

$$RSI = 100 - \frac{100}{1+RS}$$

$$RS = \frac{\text{平均上涨幅度}}{\text{平均下跌幅度}}$$

计算步骤（以14日为例）：

- 计算14日内每日收盘价涨跌
- 平均上涨 = 上涨日涨幅之和 / 14（通常用平滑移动平均）
- 平均下跌 = 下跌日跌幅之和 / 14
- 代入公式得出 RSI 值（0-100）

技术指标的核心逻辑：RSI

RSI 本质是买卖双方力量对比的量化。通过对比一段时间内上涨/下跌的平均力度，判断市场是否过度延伸。

RSI >80 超买：连续大涨后，买方力竭，弹簧拉到极限，均值回归概率大（回调）

RSI <20 超卖：连续大跌后，卖方力竭，反弹概率大

它衡量的是价格变动的速度而非方向，用于捕捉极端情绪下的反转信号。

量化解读：均值回归概率 。

市场像一根弹簧，拉得太长（RSI>80）就会回缩。

Thinking：AI量化策略怎么用?

这是编写网格交易策略的核心指标。当 RSI < 20 时，AI 会判断反弹概率 > 70%

=> 执行高抛低吸的买入动作。

CASE7：贵州茅台RSI指标计算

TO DO：以贵州茅台日线为例，计算 RSI(14)

绘制收盘价与 RSI 双子图，标出超买(≥80)、超卖(≤20) 区间及对应日期

RSI 计算：Wilder 平滑。每日涨跌拆成 gains/losses，前 period 日取平均得初始 avg_gain/avg_loss；

之后递推：avg_gain = (avg_gain×(period-1)+gains[i])/period，avg_loss 同理。

RS = avg_gain/avg_loss，RSI = 100 - 100/(1+RS)。

超买超卖：RSI≥80 标为超买日，RSI≤20 标为超卖日，在 RSI 子图用散点标注。

数据：data/600519_SH_daily.csv

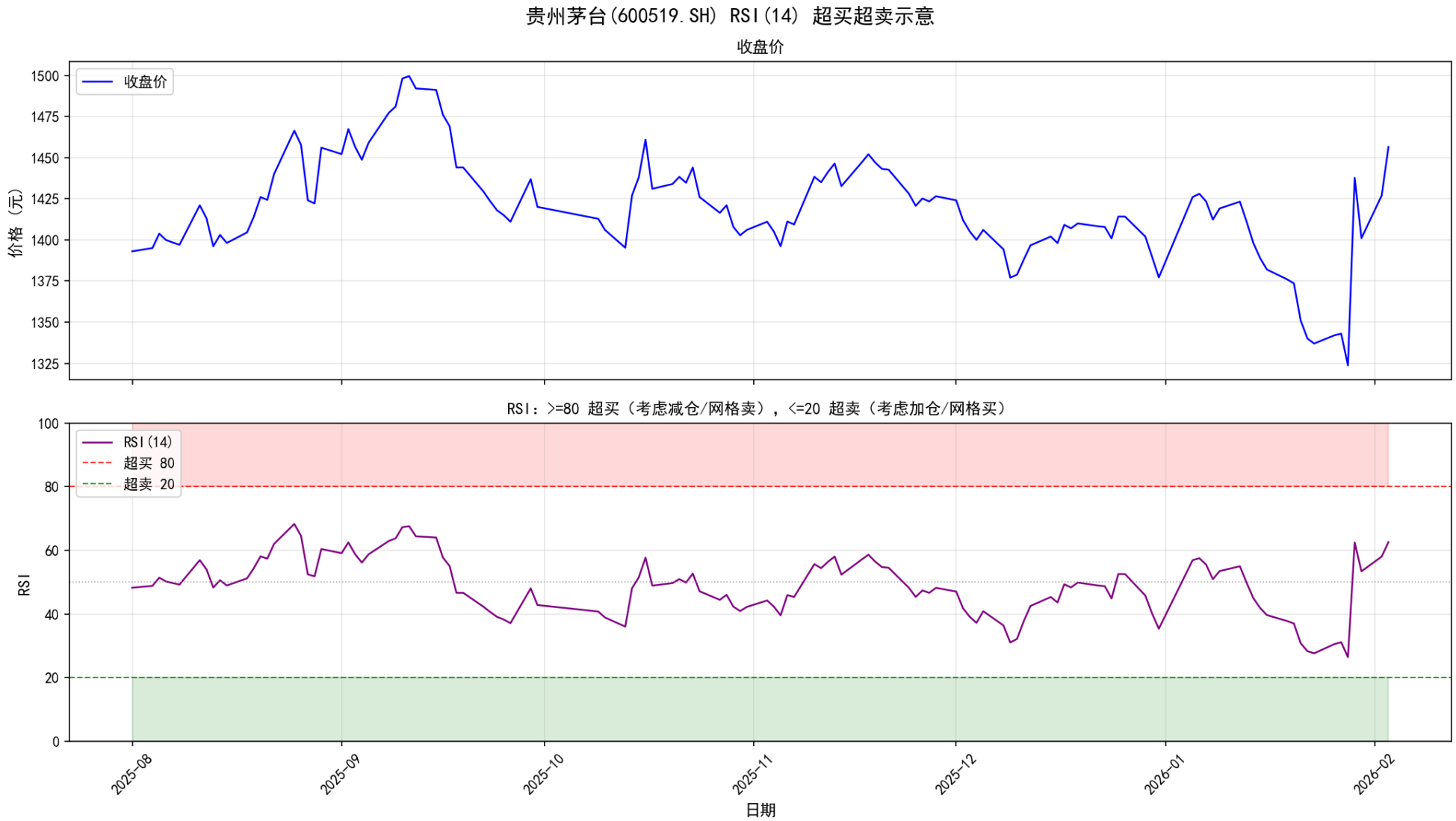
7-贵州茅台RSI指标计算.py

CASE7：贵州茅台RSI指标计算

```
for i in range(1, n):
    diff = close[i] - close[i-1]
    gains[i] = diff if diff > 0 else 0
    losses[i] = -diff if diff < 0 else 0
avg_gain = np.mean(gains[1:period+1])
avg_loss = np.mean(losses[1:period+1])
for i in range(period, n):
    if i > period:
        avg_gain = (avg_gain * (period-1) + gains[i]) / period
        avg_loss = (avg_loss * (period-1) + losses[i]) / period
    rs = avg_gain / avg_loss if avg_loss else float('inf')
    rsi[i] = 100.0 - 100.0 / (1.0 + rs)
```

7-贵州茅台RSI指标计算.py

CASE7：贵州茅台RSI指标计算



7-贵州茅台RSI指标计算.py

技术指标的核心逻辑：ATR

4. ATR (平均真实波幅) ——风控核心指标

这只股票平均每天波动多少钱?

量化解读：仓位管理。这是海龟交易法则的核心 。

Thinking：ATR如何计算?

ATR（Average True Range）是真实波幅（TR）的 N 日移动平均值（通常 N=14）。

Step1：计算真实波幅 (TR)TR 是以下三个数值中的最大值：

- 当日最高价 - 当日最低价（当天的震荡幅度）。
- |当日最高价 - 昨日收盘价|（考虑跳空高开的幅度）。
- |当日最低价 - 昨日收盘价|（考虑跳空低开的幅度）。

Step2：计算 ATR = TR 的 N 日简单移动平均（或指数移动平均)

应用场景：ATR风控

假设你的总账户为 100 万元，我们设定 1% 的资金（即 1 万元）作为单笔交易的波动风险基准（即 1个ATR 的波动价值）。

场景一：买入稳健型股票（如贵州茅台）

ATR 数据：30元（平均每天波动30元）。

仓位计算：10000 (可亏金额) \ 30 = 300 股。

止损设置：入场价减去 - 2 * ATR（即60元）。

场景二：买入激进型股票（如某题材妖股）

ATR 数据：5元（平均每天波动5元）。

仓位计算：10000 \ 5 = 2000 股。

止损设置：入场价减去 - 2 * ATR（即10元）。

结论：虽然你买入的股数相差近7倍（300股 vs 2000股），但一旦触发止损，你亏损的钱都是一样的（约2万元，按2ATR算）。

⇒ ATR的神奇之处——它拉平了不同股票的风险

⇒ 这样你能重仓低波动的资产，同时限制高波动资产的破坏力。

应用场景：ATR风控

让仓位适应波动ATR（平均真实波幅）在风控中的核心作用是波动率倒数加仓。

传统的散户习惯按股数买（比如都买1000股），这会导致你在波动剧烈的股票上承担过高风险。

AI量化思维要求：

- 波动越大的股票，买得越少；
- 波动越小的股票，买得越多。

最终目的是让每一笔交易的潜在亏损金额固定（如总资金的2%）。

CASE8：贵州茅台ATR指标计算.py

TO DO：以贵州茅台日线为例，计算 ATR(14)，

输出最近一日的 ATR、2×ATR 止损距离及 若当日买入的 2×ATR 止损价

输出最近 5 日的 ATR 与对应止损价

真实波幅 TR：首日 TR=high-low；之后 TR = max(high-low, |high-前收|, |low-前收|)。

ATR：TR 的 N 日简单移动平均，pd.Series(tr).rolling(period, min_periods=period).mean()。

止损价：当日收盘价 - 2×ATR，跌破则视为趋势破坏，可止损。

8-贵州茅台ATR指标计算.py

CASE8：贵州茅台ATR指标计算.py

```
tr[0] = high[0] - low[0]
for i in range(1, n):
    tr[i] = max(
        high[i] - low[i],
        abs(high[i] - close[i-1]),
        abs(low[i] - close[i-1])
    )
atr = pd.Series(tr).rolling(period, min_periods=period).mean().values
stop_loss_price = last_close - 2 * last_atr
```

```
ATR 周期：14 日
最近一日：2026-02-03
收盘价：1456.50 元
ATR(14)：32.41 元（日均波动约 32.41 元）
2*ATR 止损距离：64.81 元
若当日买入，2*ATR 止损价：1391.69 元（跌破则考虑止损）
------------------------------------------------------------
说明：波动大的标的仓位要小；止损常设为 2*ATR，海龟法则核心。
============================================================
最近 5 日 ATR 与 2*ATR 止损价：
  2026-01-28  收盘=1323.69  ATR=18.93  2*ATR止损价=1285.82
  2026-01-29  收盘=1437.72  ATR=26.43  2*ATR止损价=1384.85
  2026-01-30  收盘=1401.00  ATR=28.06  2*ATR止损价=1344.87
  2026-02-02  收盘=1427.00  ATR=30.71  2*ATR止损价=1365.58
  2026-02-03  收盘=1456.50  ATR=32.41  2*ATR止损价=1391.69
```

8-贵州茅台ATR指标计算.py

金融指标主要看什么？

Thinking：金融指标这么多，主要看什么？是不是越多越好，比如MACD 和 均线一起来验证买卖信号？

不要同时用 MACD 和 均线去验证同一个信号，因为它们是同源的（都是趋势）

=> 需要多维度的视角。

指标类型	代表指标	AI 的关注点	适用行情
趋势型	MA, MACD	方向：现在是涨势还是跌势？	单边大牛/大熊市
震荡型	RSI, KDJ, WR	位置：现在是山顶还是山谷？	猴市（震荡市）
能量型	OBV, 成交量	燃料：上涨是有真金白银推动，还是空涨？	趋势确认
波动型	ATR, 布林带	风险：现在市场情绪是否过热？	风控与止损

CASE9：贵州茅台指标仪表盘.py

TO DO：以贵州茅台日线为例，将行情用四个子图同屏展示：

- 趋势型(收盘价+MA20)
- 震荡型(RSI)
- 能量型(成交量)
- 波动型(ATR)

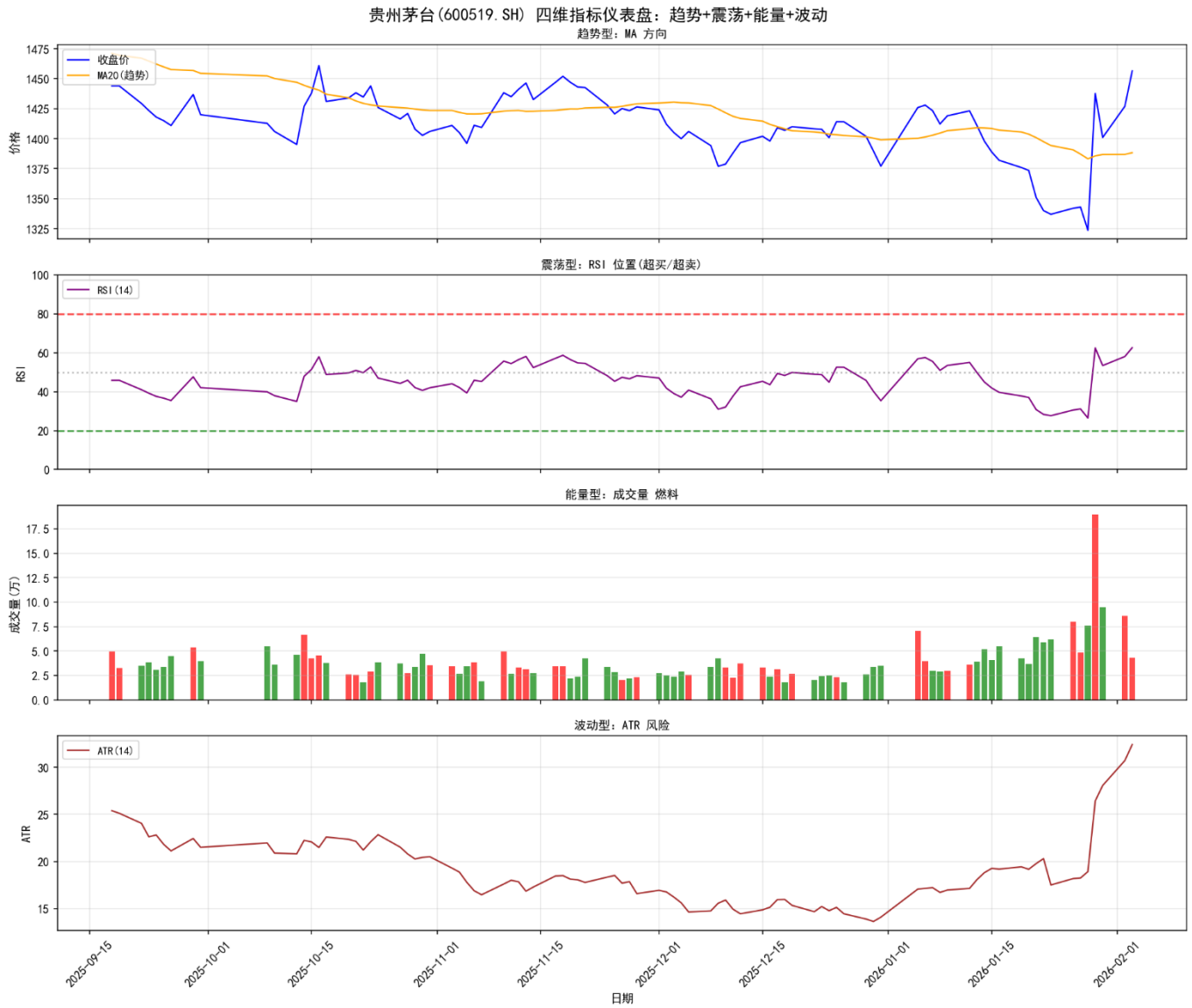
=> 不要用同源指标（如 MACD 与均线）重复验证同一信号，应多维度看盘。

CASE9：贵州茅台指标仪表盘.py

```
ma20 = pd.Series(close).rolling(MA_PERIOD,
min_periods=1).mean().values
rsi = calc_rsi(close, RSI_PERIOD)
atr = calc_atr(high, low, close, ATR_PERIOD)
valid = ~np.isnan(rsi) & ~np.isnan(atr)
# 四子图：趋势(MA)、震荡(RSI)、能量(volume)、波动(ATR)
axes[0].plot(dates_v, close_v); axes[0].plot(dates_v, ma20_v)
axes[1].plot(dates_v, rsi_v); axes[1].axhline(80); axes[1].axhline(20)
axes[2].bar(dates_v, volume_v/1e4, color=colors)
axes[3].plot(dates_v, atr_v)
```

9-贵州茅台指标仪表盘.py

CASE9： 贵州茅台指标仪表盘.py



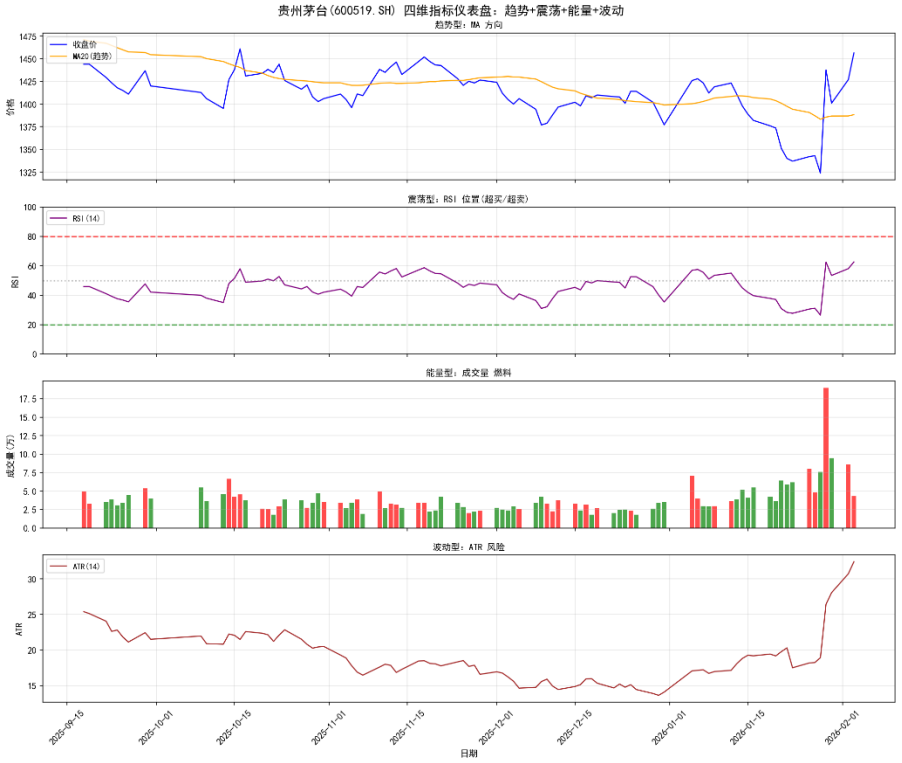
9-贵州茅台指标仪表盘.py

打卡：你的自选股仪表盘

针对你的自选股，绘制它的指标仪表盘：

- 趋势型(收盘价+MA20)
- 震荡型(RSI)
- 能量型(成交量)
- 波动型(ATR)

你对它后续的交易策略是怎样思考的?



基本面 + 技术面的量化交易

Thinking：如何制定基本面 +技术面的量化交易策略?

基本面过滤器： 只有满足 ROE > 15% 且 Debt_Ratio < 50% 的股票才进入候选池。

技术面择时： 在候选池中，利用 MACD 金叉 或 RSI 超卖 进行买入。

风控逻辑： 使用 ATR 进行止损，防止基本面良好的公司出现意外黑天鹅导致的巨额回撤。

=> 价值投资 + 量化交易

A股交易规则速通

A股交易规则：T+1

Thinking：理解A股交易规则的目的是什么？

在 QMT 写代码前，必须把这些规则写进 if 判断里，否则你的策略全是 Bug。

1. T+1 交易制度

规则：今天买的股票，今天不能卖，明天才能卖。

量化痛点：如果你上午买入，下午大跳水，你只能眼睁睁看着它跌，无法止损。

应对策略：底仓 T+0。比如我们可以保持半仓（比如手里一直有 1000 股），新买 1000 股，卖出老 1000 股，实现变相的当天买卖 。

A股交易规则：涨跌停板

2. 涨跌停板与流动性黑洞

规则：主板 ±10%，科创/创业板 ±20%。

量化痛点：

涨停：你想买买不进（买一全是封单）。

跌停：你想卖卖不出（流动性枯竭）。

AI 风控：在策略中加入

```
if price == high_limit:
    pass（不要去追涨停板，除非是专门的打板策略）。
```

A股交易规则：涨跌停板

3. 集合竞价 (9:15 - 9:30)

9:15-9:20：可撤单。这是诱多/诱空的高发期，主力会挂假单骗 AI。

9:20-9:25：不可撤单。这才是真实的意图。

9:25：开盘价诞生。

量化策略：很多超短线策略会在 9:24:59 秒，利用算法抢筹，捕捉开盘第一秒的机会。

Summary

- 选什么 (Selection)：

依靠 基本面 (PE/PB/ROE)

=> 我们学会了剔除垃圾股，找到低估值的“好公司”。

- 何时买 (Timing)：

依靠 技术面 (MA/MACD/RSI)

=> 我们学会了在趋势启动时上车，在超买时减仓。

- 买多少 (Position)：

依靠 波动率 (ATR)

=> 我们学会了根据波动大小动态调整仓位，固定风险。

Summary

交易规则：从理论到实战的最后一道坎

- T+1 vs. 技术止损：

冲突： 技术指标（如 RSI）盘中提示卖出，但 T+1 制度限制当天无法卖出。

应对： 这就是为什么 ATR 仓位管理 如此重要——因为你必须有能力承受关门打狗的隔夜风险。

- 涨跌停板 vs. 交易信号：

冲突： 策略发出强力买入信号，但股票已涨停（流动性黑洞），导致无法成交。

代码实现： 在量化代码中，必须加入 if price != limit_up: 的 边界判断，否则回测数据全是虚假的。

- 集合竞价 vs. K线开盘：

K线的 Open (开盘价) 不是随机生成的，而是 9:15-9:25 集合竞价博弈的结果。

量化高手，会利用集合竞价的数据来思考当天的 K线形态。

Thank You

Using data to solve problems